APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0076

Recuperar Calçada / Passeio

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº076/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 6 e 10 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica
LDBT	Linha de Distribuição em Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição em Média Tensão
UN	Unidade de Negócio

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	08/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	15/09/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Recuperar Calçada / Passeio

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de recuperação de calçada.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT e Baixa Tensão - LDBT, energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

RECUPERAR CALÇADA / PASSEIO

1- De posse da planta e ordem de serviço (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser feita a recuperação.

2- Executar tarefaspreliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

3- Identificar tamanho da área da calçada a ser recuperada

3.1- Verificar material a ser utilizado conforme calçada existente;

3.2- Verificar acabamento e forma de aplicação;

3.3- Verificar com proprietário se está de acordo.

4- Preparar local fazendo limpeza.

5- Nivelar e compactar o terreno, se necessário.

6- Instalar contenções laterais, garantindo perfeito acabamento.

Procedimentos para recuperação

7- Calçadas com pavimento de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre camada de areia, travados através de contenção lateral e pelo atrito entre as peças

7.1- Espalhar e nivelar areia de assentamento;

7.2- Colocar peças de concreto, alinhar fazendo cortes e ajustes.

8- Compactar inicialmente observando, ajustes, espalhamento de areia, rejuntamento e compactação final.

9- Limpar e liberar ao tráfego na área.

10- Calçadas com placas pré-fabricadas de micro-concreto de alto desempenho, para aplicação assentada com argamassa sobre base de concreto, ou removível, diretamente sobre a base ou como piso elevado.

11- Espalhar e nivelar areia (ou pó de brita) para assentamento.

12- Colocar as placas de concreto com saca-placas.

13- Executar cortes, ajustes e alinhamento.

14- Limpar e liberar ao tráfego.

Calçadas de concreto moldado in loco - concreto estampado (A calçada de concreto pode ser executada com concreto moldado in-loco de modo convencional, quando o concreto, produzido em central ou na própria obra, é simplesmente desempenado e vassourado. Já o concreto estampado consiste no uso de formas para estamparia e produtos de acabamento especiais, podendo-se reproduzir cores e texturas variadas).

1. Lançar, espalhar e nivelar (sarrafeamento) o concreto.
2. Desempenar o concreto (para acabamento convencional: desempenar, executar juntas e curar).
3. Se necessário alterar o acabamento com aplicação do pigmento enrijecedor e "queima".
4. Fazer acabamento com estampas (se necessário e acertado com cliente utilizar piso préfabricado) no formado desejado.
5. Fazer juntas de controle, cura com água e aplicação de resina.
6. Limpar e liberar ao tráfego:
    a. 24 h para tráfego leve de pedestres;
    b. 48 h para tráfego de veículos leves.

Calçadas de ladrilho hidráulico (Placa de concreto de alta resistência ao desgaste para acabamento de pisos, assentada com argamassa sobre base de concreto).

1. Aplicar e adensar argamassa de assentamento tradicional (ou argamassa colante).

2. Sarrafear argamassa (etapa não necessária para argamassa colante).

3. Aplicar cimento pulverizado e água (etapa não necessária para argamassa colante).

4. Assentar placas.

5. Conferir nível e aplicar de argamassa de rejuntamento.

6. Limpar e liberar ao tráfego.
7. Retirar resíduos, conforme orientação da Instrução Técnica 017/2018 (ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018).
8. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 6 e 10

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Colher de pedreiro	01
Enxada	01
Desempenadeira	01
Pá	01
Alavanca cortadeira	01
Régua para pedreiro	01
Marreta	01
Martelo	01
Compactador	01
Masseira	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	-
01/08/2018	Vigente	15/09/2021	12/08/2027	Alteração nos itens 2, 3 e 4

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	22/09/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		

Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		